

Тема 16: Корени на полиноми

Записки от лекции

12 юни 2026 г.

Нека $K \subset T$ са области на цялост.
Нека $f(x) \in K[x]$ е полином от вида:

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

Ако вземем елемент $c \in T$, то стойността на полинома в точката c е:

$$f(c) = a_0 + a_1c + \cdots + a_nc^n \in T$$

Изображение за пресмятане (ивалуация):

Дефинираме изображението:

$$\eta_c : K[x] \longrightarrow T$$

$$\eta_c(f) = f(c)$$

Свойства:

1. Ако $f \in K \implies \eta_c(f) = f \quad (\deg f \leq 0)$
2. $\eta_c(x) = c$
3. $\eta_c(f + g) = \eta_c(f) + \eta_c(g)$
4. $\eta_c(f \cdot g) = \eta_c(f) \cdot \eta_c(g)$

От свойства 3 и 4 следва, че η_c е **хомоморфизъм на пръстени** (ХММ).

За упражнение: Ако $\varphi : K[x] \longrightarrow T$ е такъв хомоморфизъм, че $\varphi(f) = f$ за $\deg f \leq 0$, тогава следва, че съществува елемент $c \in T$, такъв че $\varphi(f) = \eta_c(f) = f(c)$.

Определение:

Нека $f \in K[x]$ и $K \subset T$.

Казваме, че елементът $c \in T$ е **корен** на полинома f , когато:

$$f(c) = 0$$

Твърдение:

Нека F е поле, $g \in F[x]$ и $F \subset T$.

Елементът $c \in T$ е корен на $g \iff (x - c) \mid g(x)$ над $T[x]$.

Доказателство: Разделяме полинома $g(x)$ на линейния двучлен $(x - c)$ с остатък:

$$g(x) = (x - c) \cdot q(x) + r(x), \quad \text{където } \deg r < 1 \implies r = \text{const}$$

Прилагаме хомоморфизма η_c към двете страни на равенството:

$$\begin{aligned} \eta_c(g) &= \eta_c(x - c) \cdot \eta_c(q) + \eta_c(r) \\ &= (\eta_c(x) - \eta_c(c)) \cdot \eta_c(q) + r \\ &= (c - c) \cdot \eta_c(q) + r \\ &= 0 \cdot \eta_c(q) + r \\ &= r \end{aligned}$$

Следователно, тъй че $g(c) = r$, получаваме:

$$c \text{ е корен } \iff g(c) = 0 \iff r = 0 \iff (x - c) \mid g(x)$$

□

Следствие:

Ако $g(x) \in F[x]$ и $\deg g = n \geq 1$, то броят на корените на g в полето F е по-малък или равен на n ($\leq n$).

Доказателство: Допускаме противното, че g има повече от n корена. Това означава, че съществуват $c_1, c_2, \dots, c_{n+1}$ различни помежду си елементи от F , които са корени на g .

$$\implies (x - c_i) \mid g, \quad \forall i = 1, \dots, n + 1$$

Тъй като $c_i \neq c_j$ при $i \neq j$, то линейните полиноми са взаимно прости:

$$\text{НОД}(x - c_i, x - c_j) = 1$$

От делимостта на първия корен имаме:

$$(x - c_1) \mid g \implies g = (x - c_1) \cdot t_1$$

Тъй като $(x - c_2) \mid g \implies (x - c_2) \mid (x - c_1) \cdot t_1$, а $\text{НОД}(x - c_2, x - c_1) = 1$, следва, че:

$$(x - c_2) \mid t_1 \implies g = (x - c_1)(x - c_2) \cdot t_2$$

Продължавайки по същия начин за всички $n + 1$ корена, получаваме:

$$g = (x - c_1)(x - c_2) \dots (x - c_{n+1}) \cdot t_{n+1}$$

Но по условие $\deg g = n$. Ако пресметнем степента на дясната страна:

$$\deg((x - c_1) \dots (x - c_{n+1}) \cdot t_{n+1}) = n + 1 + \deg t_{n+1} > n$$

Получаваме противоречието $n > n$, което доказва следствието. $\square$

Принцип за сравняване на коефициентите (Твърдение):

Нека $g, h \in F[x]$, като $\deg g \leq n$ и $\deg h \leq n$.

Ако съществуват $c_1, c_2, \dots, c_{n+1} \in F$, различни помежду си ($c_i \neq c_j$ при $i \neq j$), такива че:

$$g(c_i) = h(c_i) \quad \forall i = 1, \dots, n + 1$$

Тогава полиномите са идентични: $g = h$.

Доказателство: Разглеждаме полинома $f = g - h$. Неговата степен също удовлетворява $\deg f \leq n$.

За всеки от елементите c_i имаме:

$$f(c_i) = g(c_i) - h(c_i) = 0$$

Следователно $c_1, \dots, c_{n+1}$ са $n + 1$ на брой различни корени на полинома f .

Но според предходното следствие, полином със степен $\leq n$ не може да има $n + 1$ корена, освен ако не е нулевият полином:

$$\implies f = 0 \implies g - h = 0 \implies g = h$$

$\square$

Пример: Търсим полином $g(x)$, за който са изпълнени следните стойности:

$$g(5) = 8, \quad g(7) = 22, \quad g(13) = 15$$

Конструираме полиномия израз директно чрез дадените точки:

$$g(x) = 8 \cdot \frac{(x-7)(x-13)}{(5-7)(5-13)} + 22 \cdot \frac{(x-5)(x-13)}{(7-5)(7-13)} + 15 \cdot \frac{(x-5)(x-7)}{(13-5)(13-7)}$$

Забележка: В крайни полета различни полиноми могат да дефинират една и съща функция. Например над $\mathbb{Z}_2 = \{\bar{0}, \bar{1}\}$ разглеждаме полиномите:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^5 + \bar{1} \implies f(\bar{0}) = \bar{1}, \quad f(\bar{1}) = \bar{0} \\ g(x) &= x^2 + \bar{1} \implies g(\bar{0}) = \bar{1}, \quad g(\bar{1}) = \bar{0} \end{aligned}$$

Вижда се, че $f(x)$ и $g(x)$ дават напълно еднакви резултати за всички елементи в полето, въпреки че $f \neq g$ като полиноми.

Кратни корени:

Нека F е поле, $F \subset T$, $g \in F[x]$ и $c \in T$.

Казваме, че елементът c е **k -кратен корен** на полинома g , когато са изпълнени едновременно условията:

$$(x-c)^k \mid g(x) \quad \text{и} \quad (x-c)^{k+1} \nmid g(x)$$

Формална производна на полином:

Нека $g(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \in F[x]$.

Дефинираме нейната първа производна $g'(x)$ по познатия алгебричен начин:

$$g'(x) = a_1 + 2a_2x + \cdots + na_nx^{n-1}$$

Свойства на производните: За произволни полиноми и константи $c \in F$ са в сила линейните свойства:

$$\begin{aligned} (f+g)' &= f' + g' \\ (f \cdot g)' &= f' \cdot g + f \cdot g' \\ (c \cdot f)' &= c \cdot f' \end{aligned}$$

Пример в $\mathbb{Z}_2[x]$: Разглеждаме полинома $g(x) = x^4 + x^2 + \bar{1}$. Неговата формална производна е:

$$g'(x) = 4(\bar{1}) \cdot x^3 + 2(\bar{1}) \cdot x = \bar{0} \cdot x^3 + \bar{0} \cdot x = \bar{0}$$

Забележка: При полета с характеристика p (където p е просто число) е напълно възможно да се получи ситуация, при която производната на неконстантен полином е тъждествено равна на нула ($\bar{0}$).

Теорема (Критерий за кратни корени):

Нека F е поле, $g \in F[x]$, $\deg g > 1$ и $c \in F$.

Елементът c е кратен корен на полинома g (с кратност ≥ 2) тогава и само тогава, когато:

$$g(c) = 0 \quad \text{и} \quad g'(c) = 0$$

Доказателство: Разделяме полинома $g(x)$ на $(x - c)^2$ с остатък $r(x)$, където $\deg r \leq 1$. Следователно остатъкът е линейна функция от вида $r(x) = ax + b$:

$$g(x) = q(x) \cdot (x - c)^2 + ax + b$$

Намираме първата формална производна на двете страни спрямо правилата за диференциране на произведение и сбор:

$$g'(x) = q'(x) \cdot (x - c)^2 + q(x) \cdot 2(x - c) + a$$

($\Rightarrow$) Нека c е поне 2-кратен корен на g . Тогава по дефиниция:

$$(x - c)^2 \mid g(x) \implies r(x) = 0 \implies a = 0, b = 0$$

Заместваме $a = 0$ и $b = 0$ в изразите за $g(x)$ и $g'(x)$ и пресмятаме стойностите им в точката c :

$$g(c) = q(c) \cdot 0^2 + 0 \cdot c + 0 = 0$$

$$g'(c) = q'(c) \cdot 0^2 + q(c) \cdot 2 \cdot 0 + 0 = 0$$

Условието е изпълнено.

($\Leftarrow$) Нека сега е изпълнено, че $g(c) = 0$ и $g'(c) = 0$. Заместваме $x = c$ в общите уравнения за полинома и производната му:

$$g'(c) = q'(c) \cdot 0^2 + q(c) \cdot 2 \cdot 0 + a = 0 \implies a = 0$$

$$g(c) = q(c) \cdot 0^2 + 0 \cdot c + b = 0 \implies b = 0$$

Тъй като и двата коефициента на остатъка са нула ($a = 0, b = 0$), получаваме че $r(x) = 0$:

$$\implies (x - c)^2 \mid g(x)$$

Това означава, че c е поне двукратен корен на полинома $g(x)$. □

Пример в $\mathbb{Z}_2[x]$: Разглеждаме полинома $f(x) = x^4 + x^2$ над полето $\mathbb{Z}_2$. Неговото разлагане има вида:

$$f(x) = x^4 + x^2 = x^2(x^2 + \bar{1}) = x^2(x + \bar{1})^2$$

Пресмятаме стойността на полинома и неговата производна за елемента $\bar{1}$:

$$f(\bar{1}) = \bar{1} + \bar{1} = \bar{0}$$

$$f'(x) = \bar{4}x^3 + \bar{2}x = \bar{0} \implies f'(\bar{1}) = \bar{0}$$

Тъй като $f(\bar{1}) = \bar{0}$ и $f'(\bar{1}) = \bar{0}$, елементът $\bar{1}$ е кратен корен на полинома (в случая с кратност 2).

Разглеждаме полинома $x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x] \subset \mathbb{C}[x]$. Той няма реални корени, но в полето на комплексните числа $\mathbb{C}$ се разлага:

$$\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\} \implies i \text{ е корен на } x^2 + 1$$

- Разглеждаме полинома $x^2 - 3 \in \mathbb{Q}[x]$. Неговият корен е $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$. Тогава разширеното поле се дефинира като:

$$\mathbb{Q}(\sqrt{3}) = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}, \quad \text{където } (\sqrt{3})^2 = 3.$$

- Разглеждаме полинома $x^3 - 3 \in \mathbb{Q}[x]$. Неговият корен е $\sqrt[3]{3} \notin \mathbb{Q}$. Тогава разширеното поле има вида:

$$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{3}) = \{a + b\sqrt[3]{3} + c\sqrt[3]{9} \mid a, b, c \in \mathbb{Q}\}.$$

Нека $F \subset T$ са полета.

Определение:

Казваме, че T е линейно пространство над F , като степента на разширението се бележи с:

$$\dim_F T = k = [T : F].$$

Теорема:

Нека F е поле, $g \in F[x]$, $\deg g > 1$ и g е неразложим полином над F . Дефинираме фактор-пръстена $T = F[x]/(g)$. Тогава са изпълнени следните твърдения:

1. T е поле и съществува подполе $F_0 \subset T$, такова че $F \cong F_0 < T$.
2. Ако $\deg g = n$, то полиномът $g(x) \in T[x]$ има корен α в полето T .
3. Ако α е корен на g , тогава базисът на T над F се състои от елементите:

$$1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}, \quad \text{където } \deg g = n.$$

Доказателство:

Нека $I = (g)$.

$$T = F[x]/(g) = F[x]/I = \{t(x) + I \mid t \in F[x]\}.$$

Припомняме, че равенството между два съседни класа е еквивалентно на сравнение по модул g :

$$t(x) + I = l(x) + I \iff t - l \in I \iff g \mid (t - l) \iff t \equiv l \pmod{g}.$$

Дефинираме подмножеството от класове на константите:

$$F_0 = \{a + I \mid a \in F[x], \deg a \leq 0\}.$$

Разглеждаме изображението:

$$\begin{aligned} \varphi : F &\longrightarrow F_0 \\ \varphi(a) &= a + I \end{aligned}$$

Това изображение е хомоморфизъм и биекция, откъдето следва изоморфизмът:

$$F \cong F_0 \implies F \subseteq F_0$$

С това точка 1) е доказана (тъй като фактор-пръстенът по максимален идеал (g) винаги е поле).

Нека $l + I \neq 0 + I \in T$

$$g \nmid l \implies \text{НОД}(g, l) = 1$$

$$1 = u \cdot g + v \cdot l$$

$$1 \equiv v \cdot l \pmod{g}$$

$$(v + I)(l + I) = 1 + I \implies l + I \text{ е обратим и обратен е } v + I$$

$$\implies T \text{ е поле}$$

$$\begin{aligned} g \in T[x] \quad g &= a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \text{ в } F \\ \text{в } T: (a_0 + I) + (a_1 + I)x + \cdots + (a_n + I)x^n &= g(x) \end{aligned}$$

Нека $\alpha = x + I \in T$

$$\begin{aligned} g(\alpha) &= (a_0 + I) + (a_1 + I)(x + I) + \cdots + (a_n + I)(x + I)^n = \\ &= (a_0 + I) + (a_1x + I) + \cdots + (a_nx^n + I) = \\ &= a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n + I = g + I = 0 + I \implies \alpha \text{ - корен на } g \text{ в } T[x] \end{aligned}$$

$$T = \left\{ \underbrace{b_0 + b_1x + \cdots + b_{n-1}x^{n-1}}_{r(x)} + I \mid b_i \in F \right\} =$$

ост. на полиномите от осн. клас при делене на g

$$= \{b_0 \cdot 1 + b_1(x + I) + \cdots + b_{n-1}(x + I)^{n-1}\} =$$

$$= \{b_0 + b_1\alpha + \cdots + b_{n-1}\alpha^{n-1}\}$$

$$1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1} \text{ - базис на } T$$

Теорема: F -поле, $h \in F[x]$, $\deg h \geq 1$

Съществува $T \supset F$, h се разлага в T на множители от ст. 1

(т.е. всички корени на h са в T)

Д-во:

$$\deg h = 1$$

$$\implies h = ax + b, \quad a \neq 0$$

$$x_0 = -\frac{b}{a} - \text{корен}$$

$$\deg h > 1$$

$$h = g_1(x) \cdot g_2(x) \dots g_s(x) \text{ неразложими над } F$$

Ако някое g_i е с $\deg g_i > 1$ неразлож.

Прилага се кр. Th.

$$F \subset T_1$$

g_i има корен

$$h = l_1(x) \dots l_p(x) \text{ неразл. в } T_1$$

и ако има неразл. от ст. > 1

$$F \subset T_1 \subset T_2$$

$\vdots$

Определение: $g \in F[x]$

T е полето на разлагане на g над F ако T е мин. поле, което съдържа F , така и вс. корени на g .

Теорема: F -поле, $g \in F[x]$

T_1 и T_2 са полета на разлагане на g над $F \implies T_1 \cong T_2$

Формули на Виет

$$g = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n, \quad \deg g = n, \quad a_0 \neq 0$$

$\alpha_1, \dots, \alpha_n$ – всички корени в поле на разлагане T

$$\begin{aligned}
g &= a_0(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_n) \\
&= a_0x^n + a_0x^{n-1}(-\alpha_1 - \alpha_2 - \dots - \alpha_n) + a_0x^{n-2}(\alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \dots + \alpha_{n-1}\alpha_n) + \\
&\quad + \dots + a_0x^{n-k}(-1)^k \underbrace{(\alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_k + \dots)}_{\binom{n}{k} \text{ на брой}} + \dots + a_0(-1)^n \alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n
\end{aligned}$$

$$\sigma_1 = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = -\frac{a_1}{a_0}$$

$$\sigma_2 = \alpha_1\alpha_2 + \alpha_1\alpha_3 + \dots + \alpha_{n-1}\alpha_n = \frac{a_2}{a_0}$$

$$\vdots$$

$$\sigma_k = \alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_k + \dots = (-1)^k \frac{a_k}{a_0}$$

$$\vdots$$

$$\sigma_n = \alpha_1 \dots \alpha_n = (-1)^n \frac{a_n}{a_0}$$

$$\begin{aligned}
ax^2 + bx + c &= a(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \\
\alpha_1 + \alpha_2 &= -\frac{b}{a} \\
\alpha_1\alpha_2 &= \frac{c}{a}
\end{aligned}$$